

KELAS INDUSTRI	MODUL PEMBELAJARAN KELAS INDUSTRI JUNIOR WEB DEVELOPER	Minggu 03
-----------------------	---	----------------------

Satuan Pendidikan	:	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kompetensi Keahlian	:	Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
Kelas / Semester	:	X (Sepuluh) / Semester Ganjil
Minggu Ke	:	03 (Tiga)
Alokasi Waktu	:	2 JP (2 × 45 Menit = 90 Menit)
Tema Pertemuan	:	JavaScript Pertama - Bikin Profil Kamu Jadi Interaktif
Pola Pembelajaran	:	100% Online Project-Based Learning Teori 30% : Praktik 70%

I. CAPAIAN PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES)

1. Siswa memahami peran dasar JavaScript sebagai penggerak interaktivitas (behavior) dalam sebuah halaman web.
2. Siswa memahami konsep dasar DOM (Document Object Model) untuk menghubungkan HTML dengan JavaScript.
3. Siswa mampu menggunakan sintaks modern (const, let) dan querySelector untuk memilih elemen HTML.
4. Siswa mampu menambahkan event listener (click) untuk merespons interaksi pengguna pada tombol.
5. Siswa mampu menggunakan properti classList.toggle untuk memanipulasi tampilan (CSS class) secara dinamis menggunakan JavaScript.

II. KONTEKS INDUSTRI & RELEVANSI KARIR

Di industri web modern, tidak ada lagi website statis. Website dituntut untuk interaktif dan memberikan feedback instan kepada pengguna tanpa harus me-reload halaman. JavaScript adalah bahasa utama yang membuat web menjadi 'hidup'. Memahami fundamental JavaScript murni (Vanilla JS) seperti Event Listeners dan manipulasi DOM (Document Object Model) sangat krusial. Konsep perubahan class (classList) berdasarkan aksi (Event) ini merupakan fondasi dasar dari konsep 'State' yang nantinya akan sangat sering digunakan saat kalian belajar framework modern tingkat lanjut seperti React dan Next.js di dunia kerja.

Platform & Referensi Belajar Standar Industri

Platform	URL / Tautan	Deskripsi & Kegunaan
MDN Web Docs: Introduction to DOM	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model/Introduction	Dokumentasi standar dari Mozilla tentang cara JavaScript berinteraksi dengan elemen HTML melalui DOM.
The Modern JavaScript Tutorial (javascript.info)	https://javascript.info/events-and-interfaces	Panduan komprehensif, modern, dan mudah dipahami tentang Event dan interaksi DOM di browser.

III. KEBUTUHAN PERANGKAT & TOOLS

No.	Kebutuhan	Detail	Keterangan
1	Browser Modern	Google Chrome / Mozilla Firefox versi terbaru	Wajib - untuk Developer Tools (Console)
2	CodePen.io	https://codepen.io - Online Editor (Gunakan project Minggu 02)	Wajib - workspace praktik online

IV. PROJECT PERTEMUAN INI

Nama Project	Interactive Digital Profile (Dark Mode & Modal)
Teknologi	HTML5, CSS3, dan Vanilla JavaScript (ES6+)
Tingkat Kesulitan	Pemula (Kelas 10 RPL)
Output Akhir	Satu tautan (link) CodePen aktif berisi halaman profil yang responsif dan interaktif (memiliki tombol Dark Mode yang berfungsi dan Modal Popup yang dapat dimunculkan/ditutup tanpa me-reload halaman).
Roadmap Lanjutan	Project ini merupakan pondasi awal sebelum beralih ke pembuatan web multi-halaman atau integrasi library/framework berbasis komponen seperti React.

Melanjutkan project kartu profil responsif dari Minggu 02. Pada minggu ini, siswa akan menggunakan Vanilla JavaScript untuk menambahkan fitur interaktif berupa tombol saklar tema (Dark/Light Mode toggle) dan Modal Popup sederhana saat tombol kontak diklik.

V. ALUR PEMBELAJARAN 2 JP (90 MENIT)

No.	Durasi	Mode / Format	Aktivitas Pembelajaran
1	10 Menit	Instruktur - Ceramah Singkat & Demo	Segmen 1: Pembukaan & 'Kenapa Web Butuh JavaScript?' - Instruktur membuka kelas dan mendemokan perbedaan web statis dengan Web App modern (seperti Twitter/X atau Instagram web) yang merespons klik tanpa loading halaman (reload). - Menjelaskan analogi struktur web: HTML (Kerangka/Tulang), CSS (Kulit/Pakaian), JavaScript (Otot/Saraf penggerak). - Mendemonstrasikan hasil akhir project hari ini: Tombol Dark Mode yang mulus tanpa mengubah HTML secara manual.
2	20 Menit	Instruktur - Penjelasan Konsep & Live Demo	Segmen 2: Fundamental JavaScript & DOM (Document Object Model) - Jelaskan apa itu Variable (const dan let) sebagai 'kotak penyimpanan data'. - Papar konsep DOM: Bagaimana JavaScript bisa membaca HTML menggunakan document.querySelector(). - Demokan cara merespons interaksi dengan addEventListener('click', ...). - Jelaskan best practice manipulasi CSS via JS: Hindari mengubah style inline (element.style.color), gunakan classList.toggle('nama-class') agar UI tetap terpisah di CSS.

No.	Durasi	Mode / Format	Aktivitas Pembelajaran
3	30 Menit	Siswa Coding Mandiri + Pendampingan Instruktur	Segmen 3: Praktik Terbimbing - Fitur Dark/Light Mode - Siswa membuka project Minggu 02 di CodePen dan melakukan Fork menjadi 'Interactive Profile Minggu 03'. - Step 1 (5 mnt): Menambahkan tombol Toggle Tema di HTML dan memodifikasi CSS untuk menyiapkan class <code>.light-mode</code>. - Step 2 (10 mnt): Mengambil elemen DOM tombol dan body menggunakan <code>querySelector</code> di panel JavaScript. - Step 3 (10 mnt): Menulis logika <code>addEventListener</code> untuk mengubah class body. - Step 4 (5 mnt): Melakukan tes fungsionalitas Toggle secara realtime. Instruktur memantau jika ada salah ketik (typo).
4	25 Menit	Siswa Coding Mandiri + Pendampingan Instruktur	Segmen 4: Pengembangan Fitur - Modal Kontak - Instruktur menjelaskan logika membuat Modal (Popup) dengan teknik penambahan/penghapusan class (<code>display: none</code> ke <code>display: flex</code>). - Siswa membuat struktur HTML dasar modal dan styling CSS (<code>hidden by default</code>). - Siswa mengimplementasikan logika event click pada tombol 'Kirim Pesan' untuk menampilkan modal, dan tombol 'X' untuk menyembunyikan modal. - Hal ini mensimulasikan State sederhana (Open/Close) yang krusial untuk React di masa depan.
5	5 Menit	Instruktur	Segmen 5: Testing, Refleksi & Penutup - Siswa melakukan pengujian ulang untuk Dark Mode dan Modal pada resolusi mobile (Chrome DevTools). - Recap materi kunci: <code>querySelector</code>, <code>addEventListener</code>, dan <code>classList.toggle</code>. - Penugasan mandiri: Menambahkan satu fitur interaktif tambahan.

VI. MATERI TEORI & KONSEP KUNCI

1. Peran JavaScript dalam Web Development

Jika HTML bertugas menyusun kerangka struktur (seperti tulang) dan CSS bertugas mendesain tampilan (seperti kulit dan pakaian), maka JavaScript berperan sebagai otot dan sistem saraf yang memberikan kehidupan pada website. JavaScript memungkinkan halaman web merespons klik, mengelola data (seperti formulir), mengubah warna/layout secara dinamis, dan mengambil data dari server tanpa perlu me-refresh halaman.

2. Mengenal Variabel: `const` dan `let`

Variabel adalah tempat penyimpanan sementara untuk data atau elemen di dalam memori browser. Dalam JavaScript modern (ES6+), kita sangat disarankan tidak lagi menggunakan `'var'`, melainkan menggunakan `'const'` (konstan, tidak bisa diubah) dan `'let'` (dapat diubah valuenya).

Perbedaan penggunaan `const` dan `let` di JS Modern.

```
// Gunakan 'const' untuk menyimpan elemen HTML yang tidak akan diganti nilainya.  
const myButton = document.querySelector('#btn-tema');  
  
// Gunakan 'let' untuk data yang valuenya mungkin berubah nanti, misalnya angka skor.  
let skor = 0;  
skor = skor + 10;
```

3. DOM (Document Object Model) & `querySelector`

DOM adalah representasi struktur HTML kalian yang diubah oleh browser menjadi sebuah 'pohon objek' yang dapat dipahami dan dimanipulasi oleh JavaScript. Untuk mengambil/mengontrol elemen HTML tertentu melalui JavaScript, kita menggunakan metode bawaan `document.querySelector()`. Metode ini bekerja persis seperti selector pada CSS (`.class`, `#id`).

Cara mengambil elemen HTML ke dalam JavaScript.

```
// Memilih elemen HTML berdasarkan nama ID  
const tombol = document.querySelector('#toggleTema');  
  
// Memilih elemen HTML berdasarkan nama tag  
const halamanBody = document.querySelector('body');  
  
// Memilih elemen HTML berdasarkan class  
const namaSiswa = document.querySelector('.student-name');
```

4. Event Listener (Mendengar Interaksi)

Setelah elemen HTML berhasil diambil oleh JavaScript, kita bisa memasangkan 'alat pendengar' (Event Listener) padanya. Saat user melakukan sesuatu pada elemen tersebut (seperti klik, scroll, ketik keyboard), JavaScript akan langsung merespons dengan menjalankan sebuah Fungsi (Function). Event yang paling umum digunakan adalah `'click'`.

Format dasar Event Listener di Vanilla JavaScript.

```
const tombol = document.querySelector('#btn-test');

// Saat tombol diklik, jalankan perintah di dalam kurung kurawal {}
tombol.addEventListener('click', function() {
  alert('Halo, tombol berhasil diklik!');
});
```

5. Manipulasi Class CSS secara Dinamis (classList)

Dalam industri, cara terbaik untuk merubah gaya (style) suatu elemen dengan JavaScript BUKAN dengan merubah warnanya satu-satu melalui JS (misal: `elemen.style.color = 'red'`). Best practice-nya adalah dengan menambah atau menghapus suatu nama class CSS. Kita menggunakan `'classList.toggle'` yang fungsinya sebagai saklar: jika class belum ada maka ditambahkan, jika sudah ada maka dihapus.

Penggunaan `classList.toggle` yang sejalan dengan state management React.

```
const tombol = document.querySelector('#btn-saklar');
const menu = document.querySelector('.menu-nav');

tombol.addEventListener('click', function() {
  // Membuka / Menutup menu dengan menambah/menghapus class 'aktif'
  menu.classList.toggle('aktif');
});
```

VII. PANDUAN PRAKTIK STEP-BY-STEP (HANDS-ON LAB)

Step 1 - Menyiapkan HTML untuk Tombol Toggle Tema & Modal

Buka CodePen project Minggu 02 kalian, lakukan Fork. Di file HTML, tambahkan Tombol Saklar Tema di dalam tag `<header>` dan struktur Modal di paling bawah (sebelum `</body>`).

```
<!-- 1. Tambahkan ini di dalam <header class="card-aside">, di atas foto avatar -->
<button id="btnToggleTema" class="btn-tema">
  🌞 Ganti Mode
</button>

<!-- 2. Tambahkan ini SEBELUM tag penutup </body> -->
<!-- Modal Popup (Tersembunyi secara default) -->
<div id="modalKontak" class="modal-overlay">
  <div class="modal-box">
    <h2>Kirim Pesan</h2>
    <p>Silakan hubungi saya melalui email: siswa@sekolah.sch.id</p>
    <button id="btnTutupModal" class="btn-tutup">Tutup</button>
  </div>
</div>
```

Step 2 - Modifikasi CSS untuk Light Mode & Modal

Tambahkan kode CSS berikut. Kita membuat class `.light-mode` yang nantinya akan disuntikkan oleh JavaScript ke tag `<body>`. Jika class ini ada, warnanya berubah terang.

```
/* ===== CSS Tombol Toggle ===== */
.btn-tema {
  background: transparent;
  border: 1px solid #38bdf8;
  color: #38bdf8;
  padding: 6px 12px;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
  margin-bottom: 20px;
  transition: 0.3s;
}

.btn-tema:hover {
  background: #38bdf8;
  color: #0b1329;
}

/* ===== CSS Light Mode (State) ===== */
/* Ketika body memiliki class .light-mode, timpa warna aslinya */
body.light-mode {
  background-color: #f8fafc;
  color: #0f172a;
}

body.light-mode .profile-card {
  background-color: #ffffff;
  border-color: #cbd5e1;
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

body.light-mode .student-name {
  color: #0f172a;
}

body.light-mode .card-aside {
  border-color: #cbd5e1;
}

/* ===== CSS Modal Popup ===== */
.modal-overlay {
  position: fixed; /* Agar selalu di atas layar */
  top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.7);
  display: none; /* Sembunyikan dari layar */
  justify-content: center;
  align-items: center;
```

```

    z-index: 1000;
}

/* Class aktif untuk menampilkan modal */
.modal-overlay.show {
    display: flex; /* Ubah ke flex agar nampil di tengah */
}

.modal-box {
    background: #1e293b;
    padding: 30px;
    border-radius: 12px;
    text-align: center;
    width: 90%;
    max-width: 400px;
}

.btn-tutup {
    margin-top: 20px;
    background: #ef4444;
    color: white;
    border: none;
    padding: 8px 16px;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
}

```

Step 3 - Menulis Logika JavaScript untuk Dark/Light Mode

Sekarang buka panel JavaScript di CodePen. Ketikkan logika berikut secara bertahap. Kita akan memilih tombol tema dan body halaman, lalu membuat Event Listener.

```

// 1. Ambil elemen HTML yang dibutuhkan dan simpan di Variabel
const btnTema = document.querySelector('#btnToggleTema');
const bodyHalaman = document.querySelector('body');

// 2. Beri perintah saat tombol diklik (Event Listener)
btnTema.addEventListener('click', function() {
    // toggle akan menambah class 'light-mode' jika belum ada,
    // dan menghapusnya jika sudah ada.
    bodyHalaman.classList.toggle('light-mode');

    // Opsi tambahan: Ubah teks ikon di dalam tombol
    if (bodyHalaman.classList.contains('light-mode')) {
        btnTema.textContent = '🌙 Mode Gelap';
    } else {
        btnTema.textContent = '☀️ Mode Terang';
    }
}

```

```
}  
});
```

Step 4 - Menulis Logika JavaScript untuk Modal Popup

Masih di panel JavaScript, tambahkan kode di bawah ini untuk mengatur interaksi Modal. Kita butuh 3 elemen: tombol buka (dari profil), modal itu sendiri, dan tombol tutup.

```
// Pastikan tombol 'Kirim Pesan' di HTML mu punya id="btnKontak" ya!  
// Jika belum, tambahkan id="btnKontak" di HTML tag <a> pada btn-contact.  
const btnBukaModal = document.querySelector('#btnKontak');  
const elemenModal = document.querySelector('#modalKontak');  
const btnTutupModal = document.querySelector('#btnTutupModal');  
  
// Event saat tombol Kirim Pesan ditekan  
btnBukaModal.addEventListener('click', function(event) {  
    event.preventDefault(); // Mencegah link pindah halaman  
    elemenModal.classList.add('show'); // Tambahkan class .show (lihat CSS)  
});  
  
// Event saat tombol Tutup ditekan  
btnTutupModal.addEventListener('click', function() {  
    elemenModal.classList.remove('show'); // Hapus class .show  
});
```

Step 5 - Pengujian Akhir Interaktivitas & Responsivitas

Uji secara langsung fungsionalitas website kamu pada CodePen:

```
/* Prosedur Pengujian:  
1. Klik tombol 'Ganti Mode'. Pastikan latar belakang dan teks berubah secara  
keseluruhan tanpa terputus-putus.  
2. Klik lagi tombol 'Ganti Mode'. Pastikan kembali ke warna semula (Dark).  
3. Klik tombol 'Kirim Pesan'. Pastikan muncul popup/modal warna gelap dengan background  
overlay hitam transparan.  
4. Klik tombol 'Tutup' pada modal, modal harus hilang kembali.  
5. Buka Chrome DevTools (F12) > Device Mode. Pastikan Modal tetap rapi (tidak  
kebesaran) meski dilihat dari layar iPhone/Android kecil.  
*/
```

VIII. TUGAS MANDIRI (DILANJUTKAN DI RUMAH)

Beri Nafas Interaktif Pada Halamanmu

Kamu sudah berhasil membuat fitur saklar Tema dan Modal. Untuk melatih pemahamanmu terkait JavaScript, kembangkan halaman profilmu dengan satu fitur interaktif sederhana hasil kreativitas mandiri.

Deliverables Wajib Dikumpulkan:

1. Tautan (link) aktif CodePen hasil pengerjaan project Minggu 03 yang berisi fungsi Theme Toggle dan Modal.
2. Satu tangkapan layar (screenshot) bukti Modal berhasil tampil.
3. Deskripsi teks (minimal 3 kalimat) menjelaskan bagian kode JavaScript mana yang kamu tambahkan secara mandiri di luar panduan modul.

Tantangan Opsional (untuk yang lebih cepat):

- Tambahkan fitur di mana jika pengguna menekan tombol ESC di keyboard, modal akan otomatis tertutup (Hint: 'keydown' event listener).
- Buat fungsi greeting otomatis yang mengubah teks 'Junior Web Developer' menjadi 'Selamat Pagi / Malam' berdasarkan jam saat itu (Hint: new Date().getHours()).
- Kumpulkan classList.toggle untuk menambah animasi putar (rotate) pada foto avatarmu saat diklik.

IX. RUBRIK ASESMEN & EVALUASI

No.	Komponen Penilaian	Indikator Ketercapaian	Bobot	Skor Maks
1	Fungsionalitas JavaScript & DOM	JavaScript mampu memanipulasi DOM tanpa error di console. Fitur Toggle Class (classList) berjalan mulus.	35%	100
2	Penerapan Event Listener	Event klik dikonfigurasi dengan benar pada elemen yang tepat (Tombol Tema, Tombol Buka Modal, Tombol Tutup).	25%	100
3	Kesesuaian CSS untuk State	CSS class tambahan (light-mode dan show) ditulis rapi dan merubah style dengan proporsional.	15%	100
4	Stabilitas Responsive Design	Modal popup dan desain baru (light mode) tidak merusak layout Flexbox responsif dari pertemuan minggu sebelumnya.	15%	100
5	Kelengkapan Deliverables & Modifikasi Mandiri	Link CodePen aktif, screenshot terlampir, dan terdapat minimal satu modifikasi mandiri kecil dari siswa.	10%	100

X. ROADMAP KELAS INDUSTRI - PERTEMUAN SELANJUTNYA

Setiap project yang dibuat di pertemuan ini adalah fondasi dari project minggu berikutnya. Berikut gambaran perjalanan belajar yang akan ditempuh:

Minggu	Tema / Project	Output	Status
1	Build Your First Web Page - Halaman Profil Digital	Halaman profil HTML+CSS di CodePen	Selesai
2	Responsive Design - Profil Kamu Bagus di HP & Laptop	Halaman profil mobile-responsive menggunakan CSS Flexbox & Media Queries	Selesai
3	JavaScript Pertama - Bikin Profil Kamu Jadi Interaktif	Fitur Dark/Light Mode switch dan modal dialog kontak	Pertemuan ini
4	Version Control - Kenalan sama Git & Github	Menyimpan source code ke GitHub Repository secara profesional	Berikutnya
5	Nge-Hosting Web - Deploy dengan Vercel (Gratis!)	Portfolio kamu online dan bisa diakses lewat link publik	Akan datang
6	Bridging to React - Component Thinking	Mulai memecah halaman menjadi komponen-komponen kecil	Akan datang

**Mengetahui,
Guru Instruktur Sekolah**

**Disetujui Oleh,
Mentor Praktisi Industri**

(_____)
NIP / ID:

(_____)
NIP / ID: